Matias Agelvis

Ingénieur Logiciel · Bordeaux, France

matiasagelvis.com · margauxsystems.com · github.com/MatiasAgelvis · LinkedIn

RÉSUMÉ

Ingénieur logiciel et physicien spécialisé en développement backend Python, systèmes distribués et optimisation. Expérience en production avec FastAPI, PostgreSQL, RabbitMQ et Docker, ainsi qu'en modélisation mathématique, traitement de données et optimisation discrète.

EXPÉRIENCE

Margaux Systems — Ingénieur en Recherche Opérationnelle

Mar 2026 – Présent

- Développement de solutions d'optimisation et d'aide à la décision pour la planification de la production industrielle.
- Modélisation de problèmes d'optimisation discrète avec Python et MiniZinc.
- Conception de simulations, analyses et workflows logiciels pour traduire des contraintes opérationnelles en solutions exploitables.

SNAPP' — Ingénieur Backend Python (Contractuel)

Fév. 2025 – Mar. 2026

- Développement et maintenance de services backend Python/FastAPI en production pour un projet bancaire.
- Conception d'APIs REST asynchrones, de middlewares d'authentification et d'autorisation, et de services communiquant via RabbitMQ.
- Développement de couches de persistance multi-bases avec PostgreSQL et SQLAlchemy.
- Développement et maintenance de tests automatisés avec pytest, ainsi que de tests d'intégration.
- Refonte d'une intégration FIX 4.2 sur TCP en remplaçant l'ensemble du code existant : gestion des messages, sessions, reconnexion, abonnements, cache et tests d'intégration.
- Développement d'algorithmes de traitement de données et d'optimisation, avec une attention portée à la performance, la robustesse et la fiabilité.

SIAL — Technicien de Laboratoire

Mar 2024 – Mar 2025

- Analyses en laboratoire, gestion des données expérimentales et de la logistique.

Développeur Logiciel Indépendant

Oct 2022 – Mar 2024

- Conception et déploiement de backends, APIs et applications web selon les besoins des projets.

FORMATION

Universidad de los Andes — B.Sc. Physique

Mérida, Venezuela

Formation en dynamique non linéaire, théorie du chaos, modélisation mathématique et méthodes computationnelles.

COMPÉTENCES

Langages : Python, SQL, JavaScript/TypeScript, C++

Backend : FastAPI, Python asynchrone, APIs REST, RabbitMQ

Bases de données & infrastructure : PostgreSQL, Docker, Git

Optimisation : MiniZinc, optimisation discrète, modélisation mathématique, algorithmes

PROJETS SÉLECTIONNÉS

OmegaInt — Bibliothèque C++ d'entiers à précision arbitraire

CellSV — Outil haute performance de conversion XML → CSV

Significado Total — Application de recherche linguistique construite avec Python et Svelte

Kumigi — Créateur d'avatars web

Warkdown-98 — Éditeur de markdown style Windows 98 fonctionnant dans le navigateur, construit avec React et Vite